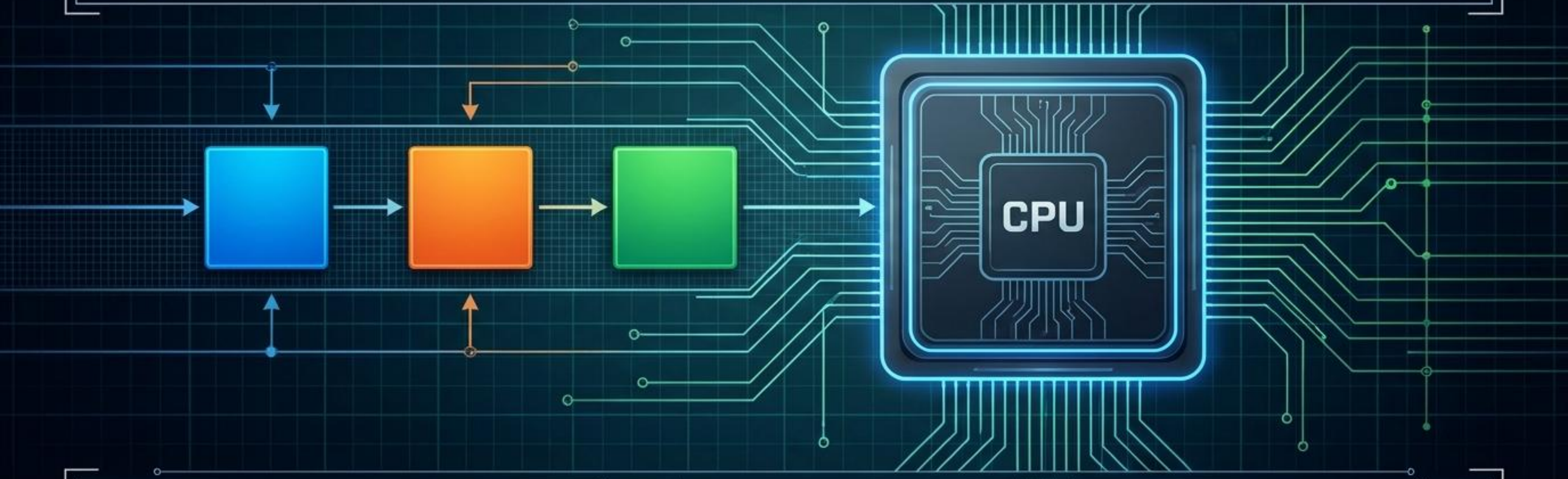
FUNDAMENTOS DO ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

CONCORRÊNCIA, DESPACHO E MÉTRICAS DE DESEMPENHO EM SISTEMAS OPERACIONAIS



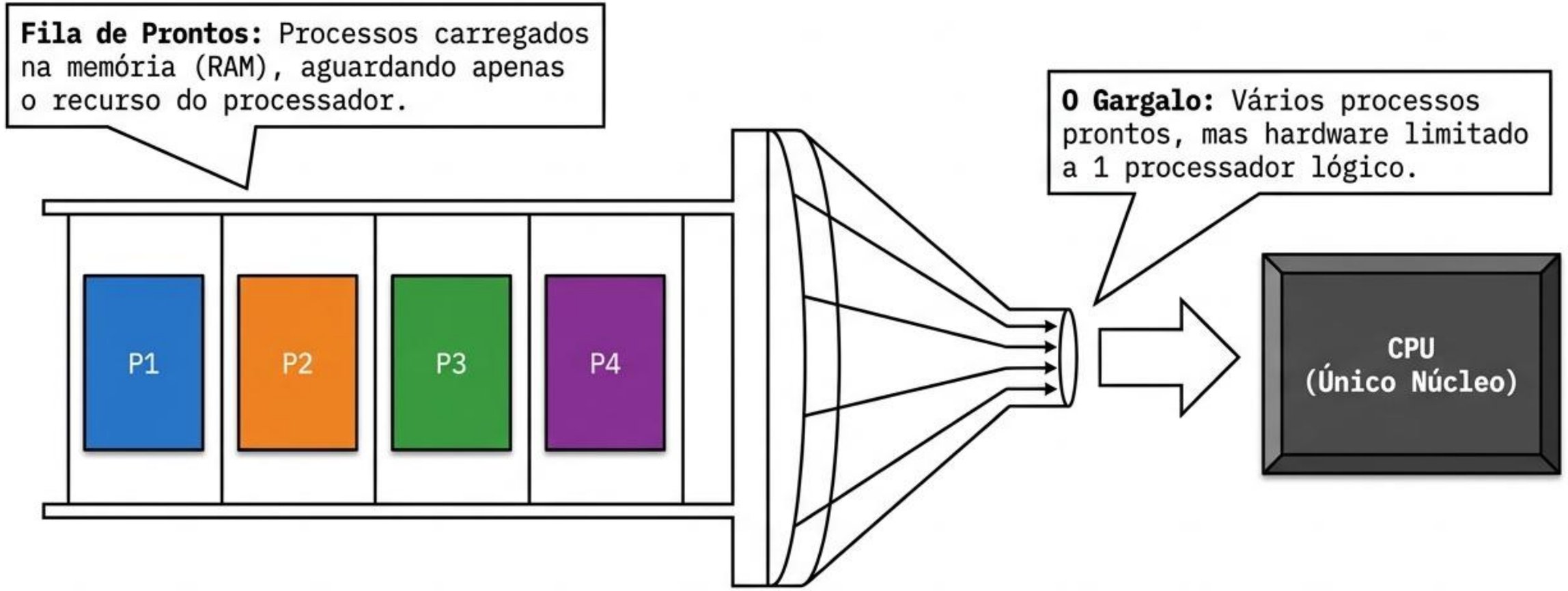
PÚBLICO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNEMAT – CAMPUS ALTO ARAGUAIA

PROFESSOR: PROF. ME. JUVENAL NETO

REFERÊNCIAS: SILBERSCHATZ, TANENBAUM, STALLINGS & MAZIERO

Gemini Notebook

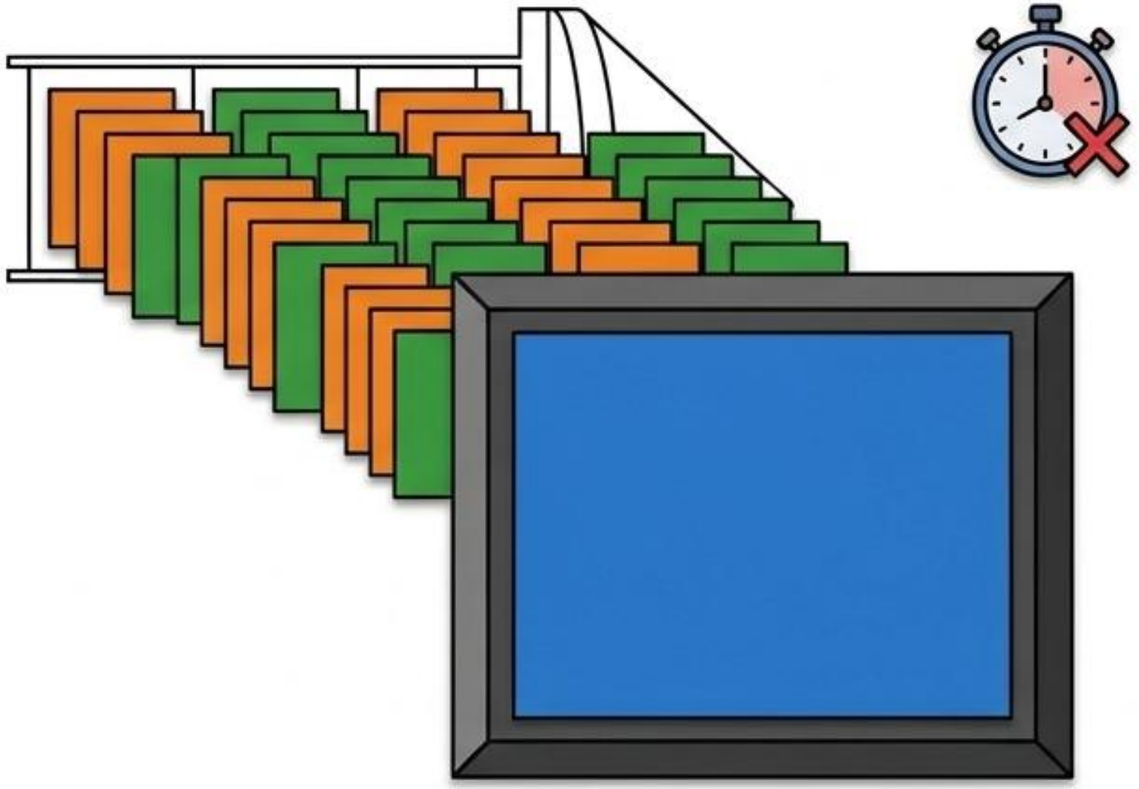
Novo ⟶ Pronto ⟷ Executando ⟶ Terminado/Bloqueado



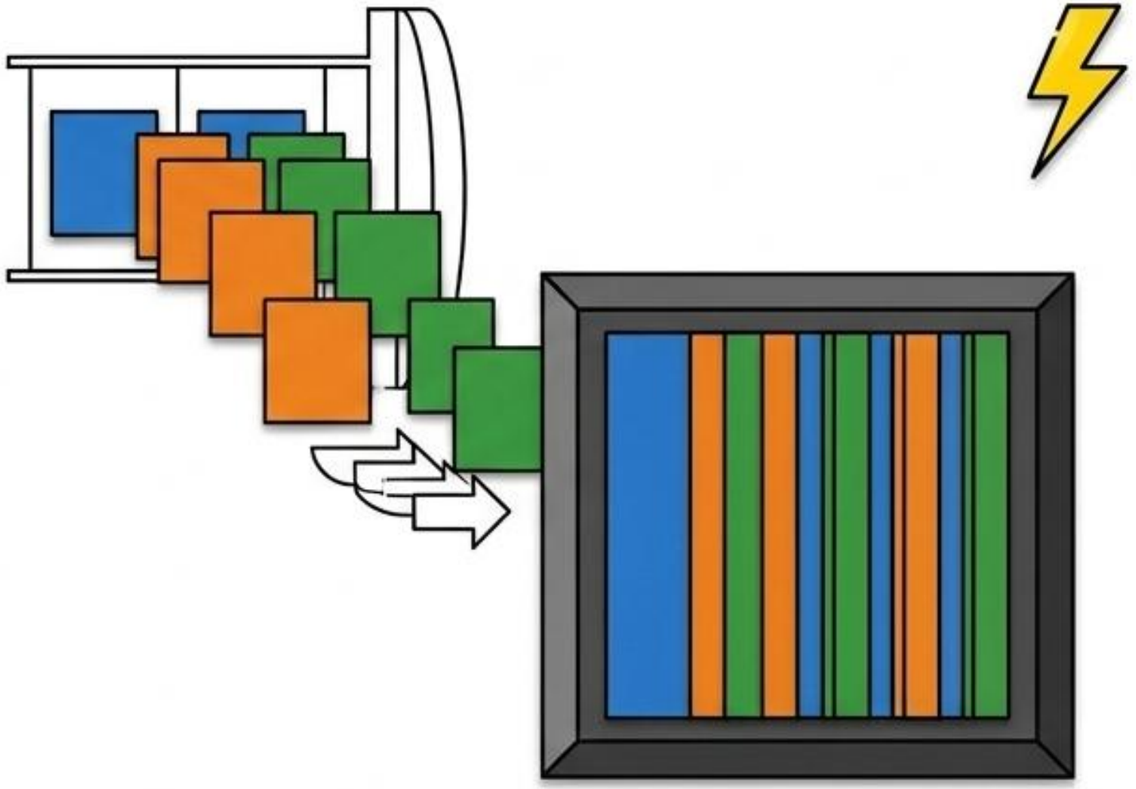
1	2
CPU-bound: Passam a maior parte do tempo "Executando" cálculos matemáticos longos.	**I/O-bound:** Passam a maior parte do tempo "Bloqueados" aguardando periféricos (teclado, disco, rede).

Gemini Notebook

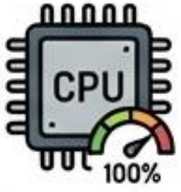
Cenário A: Sem escalonamento inteligente



Cenário B: Com escalonamento



Concorrência: O SO cria a ilusão de paralelismo alternando processos rapidamente no tempo.



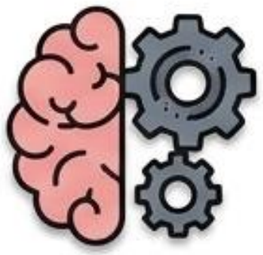
Utilização da CPU: Manter o processador trabalhando 100% do tempo. Se um processo vai para E/S, outro assume imediatamente.



Responsividade: O escalonamento equilibra o desempenho bruto com a experiência do usuário, evitando a sensação de que a máquina “travou”.

Gemini Notebook

Fila de Prontos



Scheduler



Dispatcher

CPU

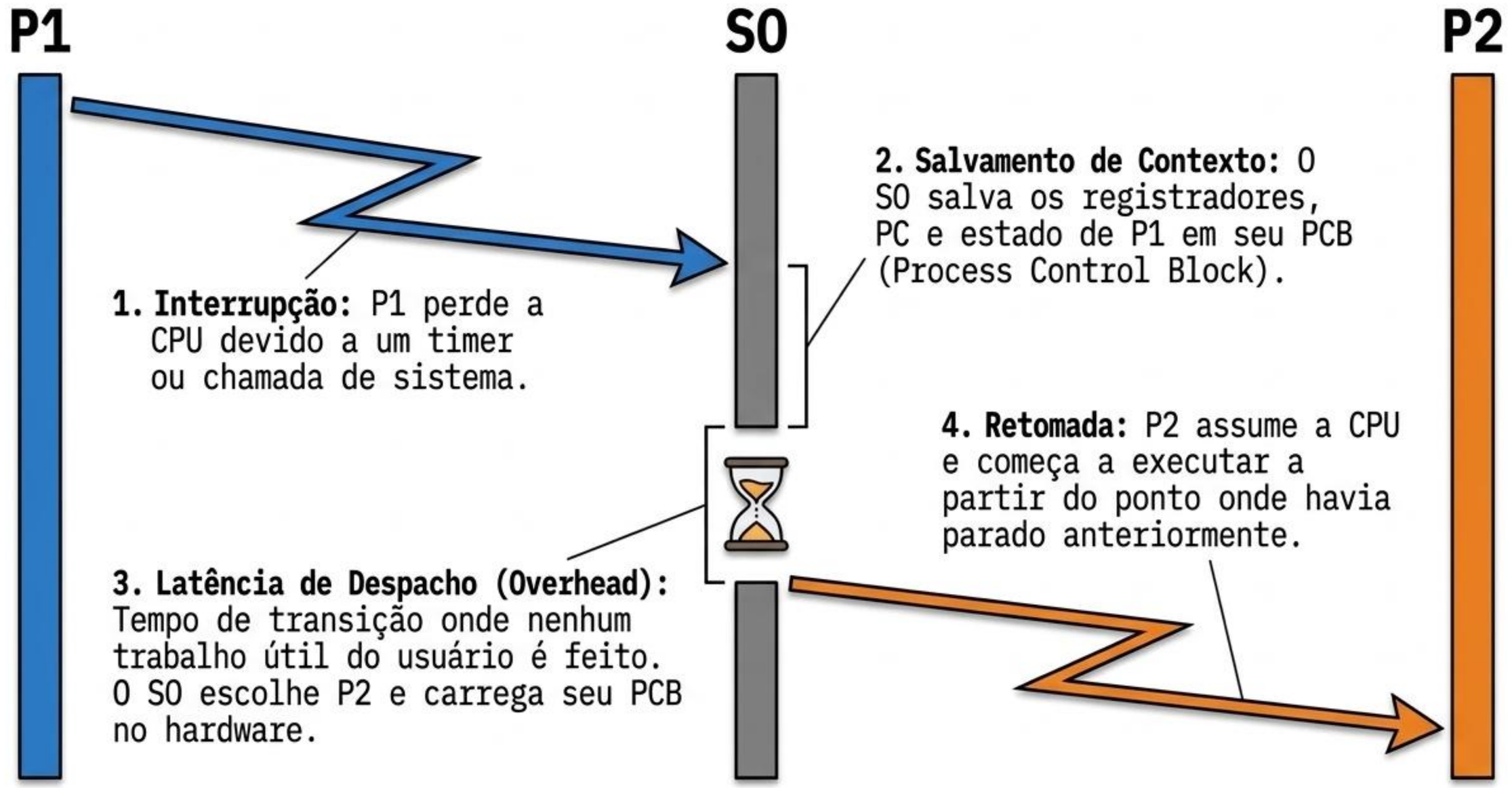
A Decisão (Escalonador de Curto Prazo):
- Implementa a política (O algoritmo).
- Analisa a fila de prontos e decide qual processo será o próximo.
- (Nota: Diferente do escalonador de longo prazo, que decide quem entra na RAM).

A Ação (Despachante):
- Implementa o mecanismo de hardware.
- É o código do núcleo que efetiva a transferência do controle da CPU ao processo escolhido.

O Ciclo: Fila (Status) → Decide quem vai (Inteligência) → Prepara o terreno (Mecânica) → Executa (Ação).

Gemini Notebook

Ciclo de Troca de Contexto (Context Switch)



Gemini Notebook

Não Preemptivo

Não Preemptivo (Cooperativo):
- O processo mantém a CPU até terminar ou solicitar E/S voluntariamente.
- Risco: Um processo em loop infinito trava toda a máquina.



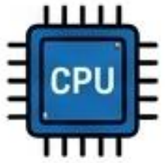
Preemptivo



Preemptivo:
- O SO arranca a CPU do processo à força (via hardware: timer ticks / quantum).
- **Vantagem:** Garante justiça e responsividade.
- **Custo:** Gera overhead devido a múltiplas trocas de contexto.

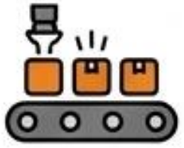
Gemini Notebook

Métricas de Desempenho e o Conflito de Design



Utilização da CPU

Fração de tempo que a CPU está ocupada fazendo trabalho útil. (Evitar ociosidade).



Throughput (Vazão)

Número total de processos concluídos por unidade de tempo.



Turnaround (Tempo de Retorno)

Tempo total de vida útil do processo no sistema.



Waiting (Tempo de Espera)

Tempo total gasto imobilizado na fila de prontos.



Response (Tempo de Resposta)

Tempo desde a chegada até o sistema dar o primeiro sinal de vida na CPU.



Justiça (Fairness)

Distribuição equilibrada. Prevenir inanição (starvation).

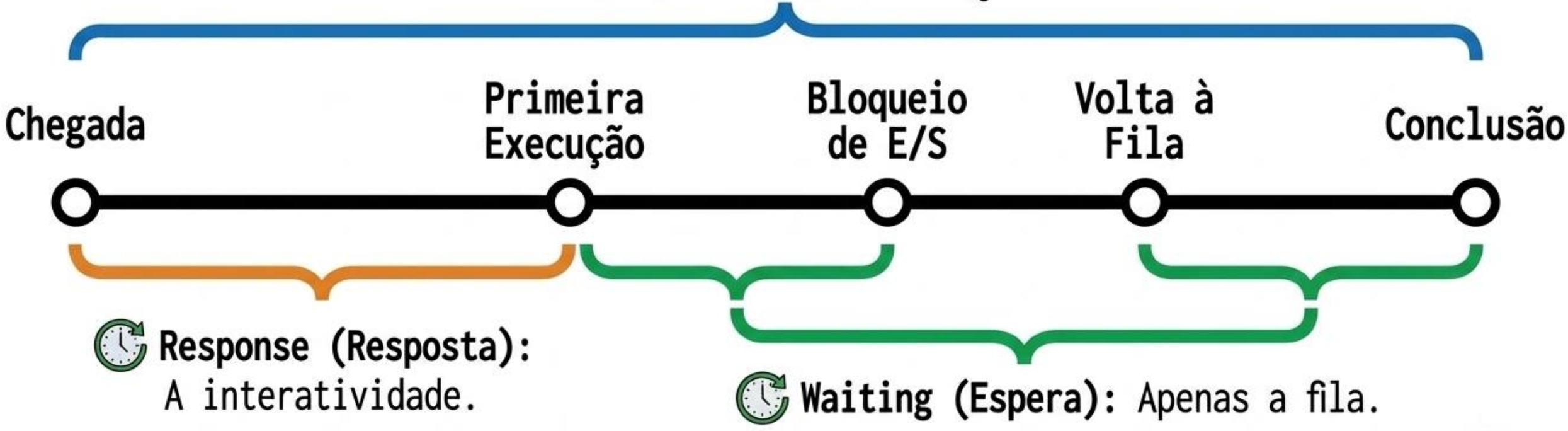
O **Conflito de Design:** Maximizar a utilização da CPU (menos trocas de contexto) geralmente piora o Tempo de Resposta. O SO precisa de equilíbrio.

Gemini Notebook

A Vida de um Processo

Turnaround (Retorno): A vida inteira.

$$T_{turnaround} = T_{conclusao} - T_{chegada}$$



Response (Resposta): A interatividade.

Waiting (Espera): Apenas a fila.

Atenção! O tempo em que o processo passa bloqueado aguardando o disco rígido ou rede (E/S) NÃO é contabilizado no Tempo de Espera da CPU. Ele não queria a CPU naquele momento!

Gemini Notebook

Exemplo do Conflito de Design: Interativo vs. Intensivo



Tarefa Interativa
(ex: Editor de texto, Navegador)

- **Métrica Crítica:** Minimizar Tempo de Resposta.
- **Por quê?** A percepção humana nota atrasos acima de 100ms. A CPU pode até ficar parcialmente ociosa, desde que reaja ao clique do usuário instantaneamente.



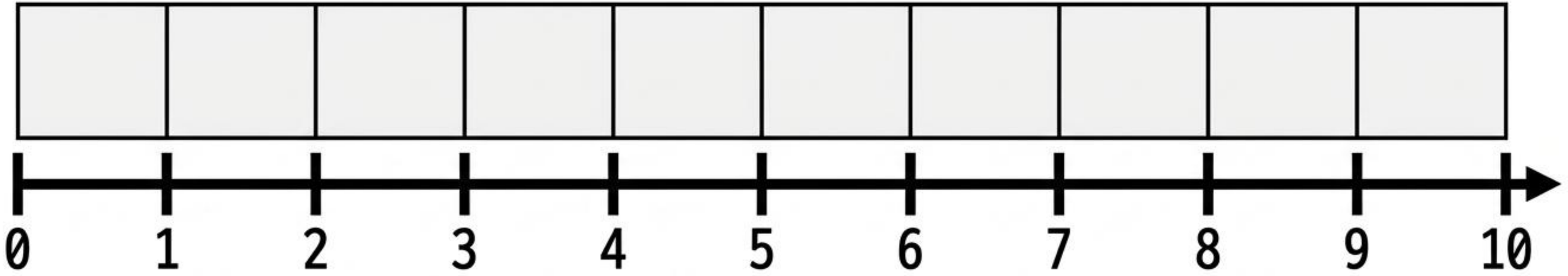
Processamento Intensivo
(ex: Renderização 3D, IA)

- **Métrica Crítica:** Maximizar Throughput e Utilização da CPU.
- **Por quê?** Não importa se a tarefa demora 2 segundos para iniciar. O objetivo é terminar cálculos complexos no menor tempo global possível, evitando o overhead de troca de contexto.

Gemini Notebook

P1:	Chegada = 0 | Duração da Rajada (Burst) = 5 u.t.
P2:	Chegada = 1 | Duração da Rajada (Burst) = 3 u.t.
P3:	Chegada = 2 | Duração da Rajada (Burst) = 2 u.t.

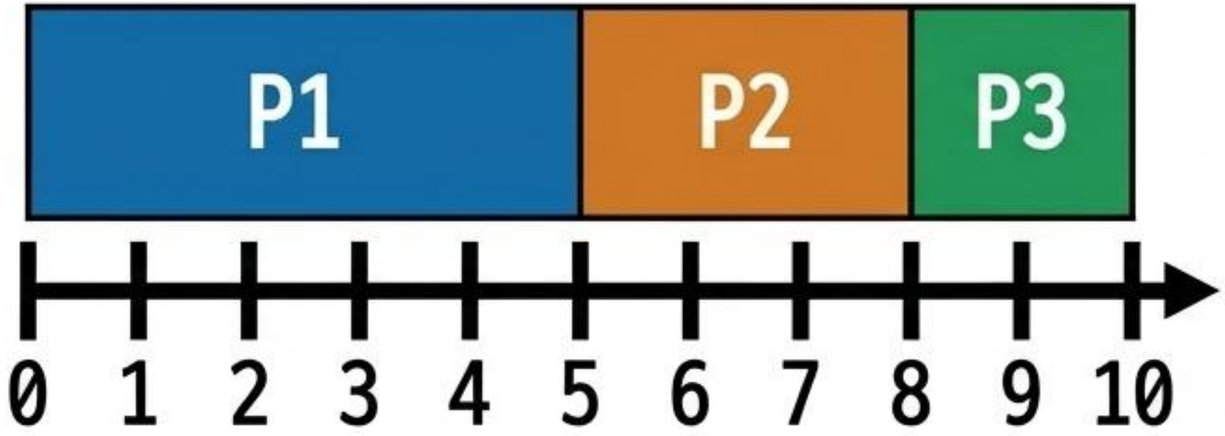
Regras do Cenário Numérico:
1. **Sem chamadas de E/S** (Processos puramente CPU-bound).
2. **Fila simples, sem preempção** (ordem P1 → P2 → P3).



Gemini Notebook

P1:	Chegada = 0 | Duração da Rajada (Burst) = 5 u.t.
P2:	Chegada = 1 | Duração da Rajada (Burst) = 3 u.t.
P3:	Chegada = 2 | Duração da Rajada (Burst) = 2 u.t.

Regras do Cenário Numérico:
1. **Sem chamadas de E/S** (Processos puramentebound).
2. **Fila simples, sem preempção** (ordem P1 → P3).



Cálculo do Tempo de Retorno (Turnaround = Conclusão – Chegada)
P1: Terminou em 5, Chegou em 0. → 5 – 0 = 5
P2: Terminou em 8, Chegou em 1. → 8 – 1 = 7
P3: Terminou em 10, Chegou em 2. → 10 – 2 = 8
Tempo Médio de Retorno: (5 + 7 + 8) / 3 = 6.66 u.t.

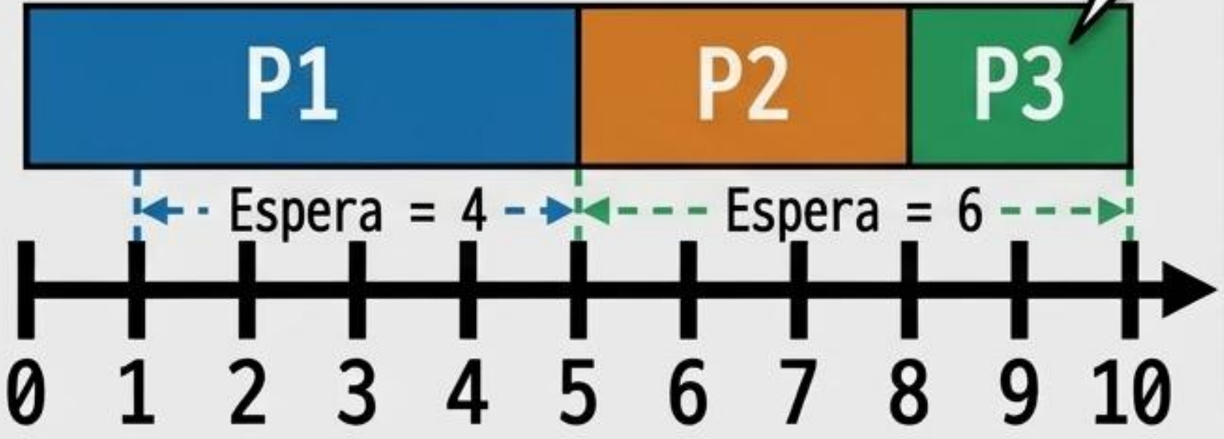
Gemini Notebook

P1:	Chegada = 0 | Duração da Rajada (Burst) = 5 u.t.
P2:	Chegada = 1 | Duração da Rajada (Burst) = 3 u.t.
P3:	Chegada = 2 | Duração da Rajada (Burst) = 2 u.t.

Regras do Cenário Numérico:

1. **Sem chamadas de E/S** (Processos
2. **Fila simples, sem preempção** (ordem P1 → P3).

O gráfico demonstra visualmente que P3 ficou 6 unidades de tempo "preso" na Fila de Prontos assistindo P1 e P2 monopolizarem a CPU.



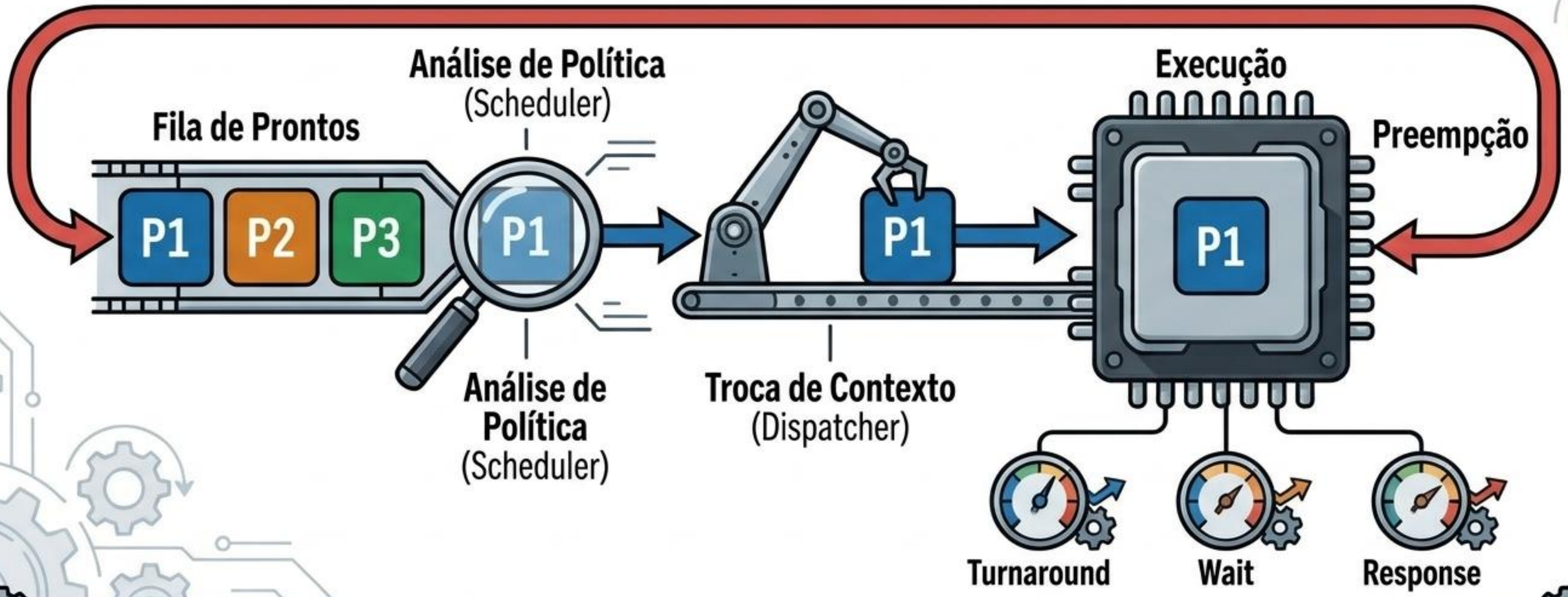
Cálculo do Tempo de Espera e Resposta (Início – Chegada)

P1:	Chegou em 0, Iniciou em 0. → 0 – 0 = 0
P2:	Chegou em 1, Iniciou em 5. → 5 – 1 = 4
P3:	Chegou em 2, Iniciou em 8. → 8 – 2 = 6

Tempo Médio de Espera/Resposta: (0 + 4 + 6) / 3 = 3.33 u.t.

Gemini Notebook

O Mapa Mental do Escalonamento



O **escalonamento** é o **coração** de um **SO multiprogramado.** Ele une **algoritmos lógicos lógicos** (O Cérebro / Scheduler) a **mecanismos físicos** de **hardware** (O Músculo / Dispatcher, Timers e Contexto).

Gemini Notebook

Pergunta 1

O que acontece se a “Latência do Despacho” for muito alta?

Resposta

Grande parte do tempo valioso da CPU será desperdiçado com tarefas administrativas do SO, diminuindo o Throughput de processos de usuário.

Pergunta 2

Por que o “Tempo de Espera” não contabiliza E/S?

Resposta

Porque em operações de disco/rede (E/S) o processo está Bloqueado, ele não deseja a CPU. O tempo de espera mede estritamente a “fome” pela CPU.

Pergunta 3

É o Scheduler que coloca o processo na CPU?

Resposta

Não. O Scheduler apenas escolhe quem vai. Quem efetua a transferência física controle é o Dispatcher.

Gemini Notebook

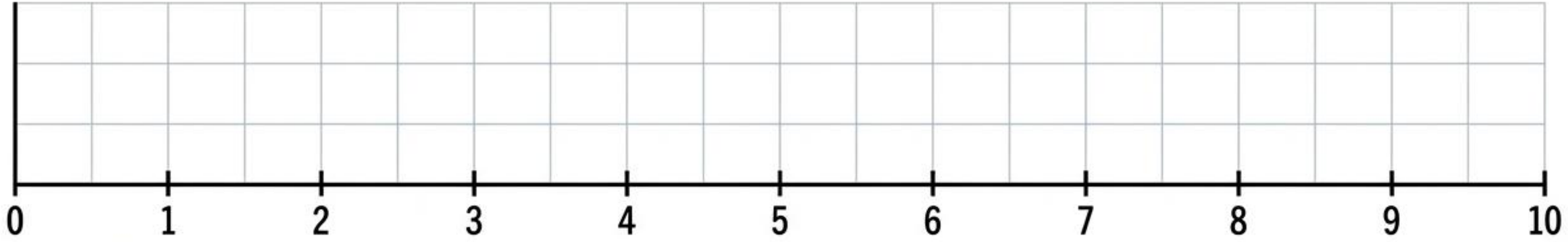
O Desafio: Desenhe o Gráfico de Gantt (Sem preempção) e calcule as médias de Retorno e Espera.

PA: Chegada = 0 | Burst = 4

PB: Chegada = 2 | Burst = 5

PC: Chegada = 3 | Burst = 1

Gráfico de Gantt



Neste cenário, a curta tarefa PC esperou muito tempo. E se mudássemos a regra do Scheduler para escolher sempre o processo mais curto primeiro (SJF) ? Ou se limitássemos o tempo de cada um (Round Robin)?

Gabarito - Retorno Médio = 5.66 | Espera Média = 2.33

Gemini Notebook